



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Asignatura: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Estudiantes: Erick Jeancarlos Solis Cabrera

Curso: CDDEIA-ELNO-6-2 (VIRTUAL)

Guayaquil – Ecuador

a. Explicación del modelo

El modelo simula la gestión de suscripciones de software (SaaS) de una empresa, donde diariamente llegan solicitudes de activación de licencias y el equipo técnico tiene una capacidad para activarlas, con el objetivo de observar si la capacidad de atención es suficiente o si se genera acumulación (backlog) ante la demanda de los clientes.

Al inicio, el sistema arranca con backlog = 0. A partir de ahí, cada día ocurre lo siguiente:

1. **Llegada de demanda:** Aparecen nuevas solicitudes de licencias (valor aleatorio entre 5 y 15 licencias por día)
2. **Procesamiento:** El equipo técnico activa licencias según su capacidad (puede ser fija en 10 o variable entre 7 y 13)

Si la demanda supera la capacidad, los tickets no atendidos se acumulan en el backlog. Si la capacidad supera la demanda, el backlog se reduce, pero nunca puede ser negativo. Este ciclo se repite hasta que se completan los 30 días de simulación, momento en que se genera un gráfico que muestra cómo fue evolucionando el backlog a lo largo del tiempo, permitiendo identificar en qué momentos el equipo técnico no logró seguir el ritmo de las solicitudes entrantes.

Se simulan dos escenarios para realizar un análisis de sensibilidad:

- **Escenario 1:** Capacidad fija de 10 licencias por día
- **Escenario 2:** Capacidad variable aleatoria entre 7 y 13 licencias por día

b. Resultados obtenidos

```
--- ESCENARIO 1: CAPACIDAD FIJA ---
Día 1: Demanda=11, Capacidad=10, Backlog=1
Día 2: Demanda=8, Capacidad=10, Backlog=0
Día 3: Demanda=11, Capacidad=10, Backlog=1
Día 4: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=0
Día 5: Demanda=11, Capacidad=10, Backlog=1
Día 6: Demanda=12, Capacidad=10, Backlog=3
Día 7: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=0
Día 8: Demanda=7, Capacidad=10, Backlog=0
Día 9: Demanda=5, Capacidad=10, Backlog=0
Día 10: Demanda=14, Capacidad=10, Backlog=4
Día 11: Demanda=8, Capacidad=10, Backlog=2
Día 12: Demanda=13, Capacidad=10, Backlog=5
Día 13: Demanda=13, Capacidad=10, Backlog=8
Día 14: Demanda=11, Capacidad=10, Backlog=9
Día 15: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=5
Día 16: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=1
Día 17: Demanda=9, Capacidad=10, Backlog=0
Día 18: Demanda=13, Capacidad=10, Backlog=3
Día 19: Demanda=15, Capacidad=10, Backlog=8
Día 20: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=4
Día 21: Demanda=9, Capacidad=10, Backlog=3
Día 22: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=0
Día 23: Demanda=9, Capacidad=10, Backlog=0
Día 24: Demanda=8, Capacidad=10, Backlog=0
Día 25: Demanda=12, Capacidad=10, Backlog=2
Día 26: Demanda=10, Capacidad=10, Backlog=2
Día 27: Demanda=14, Capacidad=10, Backlog=6
Día 28: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=2
Día 29: Demanda=11, Capacidad=10, Backlog=3
Día 30: Demanda=5, Capacidad=10, Backlog=0
```

--- ESCENARIO 2: CAPACIDAD VARIABLE ---

Día 1: Demanda=5, Capacidad=10, Backlog=0
 Día 2: Demanda=15, Capacidad=9, Backlog=6
 Día 3: Demanda=6, Capacidad=10, Backlog=2
 Día 4: Demanda=5, Capacidad=13, Backlog=0
 Día 5: Demanda=13, Capacidad=7, Backlog=6
 Día 6: Demanda=12, Capacidad=13, Backlog=5
 Día 7: Demanda=6, Capacidad=7, Backlog=4
 Día 8: Demanda=11, Capacidad=13, Backlog=2
 Día 9: Demanda=7, Capacidad=8, Backlog=1
 Día 10: Demanda=14, Capacidad=10, Backlog=5
 Día 11: Demanda=13, Capacidad=13, Backlog=5
 Día 12: Demanda=13, Capacidad=9, Backlog=9
 Día 13: Demanda=11, Capacidad=13, Backlog=7
 Día 14: Demanda=14, Capacidad=9, Backlog=12
 Día 15: Demanda=10, Capacidad=13, Backlog=9
 Día 16: Demanda=8, Capacidad=12, Backlog=5
 Día 17: Demanda=5, Capacidad=7, Backlog=3
 Día 18: Demanda=13, Capacidad=9, Backlog=7
 Día 19: Demanda=11, Capacidad=8, Backlog=10
 Día 20: Demanda=5, Capacidad=13, Backlog=2
 Día 21: Demanda=7, Capacidad=13, Backlog=0
 Día 22: Demanda=12, Capacidad=10, Backlog=2
 Día 23: Demanda=7, Capacidad=8, Backlog=1
 Día 24: Demanda=9, Capacidad=13, Backlog=0
 Día 25: Demanda=8, Capacidad=8, Backlog=0
 Día 26: Demanda=9, Capacidad=13, Backlog=0
 Día 27: Demanda=7, Capacidad=11, Backlog=0
 Día 28: Demanda=15, Capacidad=10, Backlog=5
 Día 29: Demanda=9, Capacidad=7, Backlog=7
 Día 30: Demanda=13, Capacidad=7, Backlog=13

RESULTADOS FINALES:

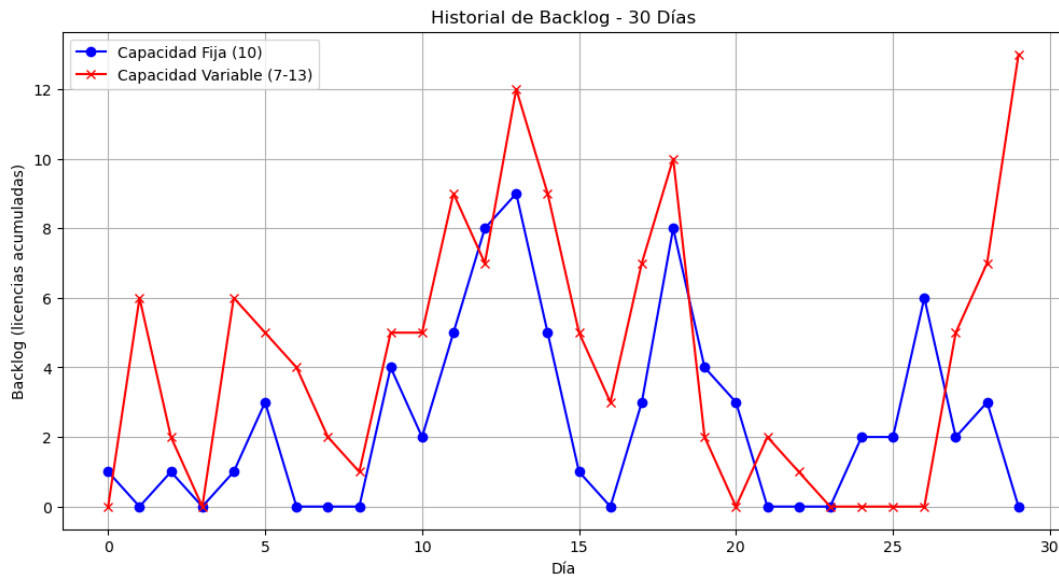
Backlog final (fijo): 0

Backlog final (variable): 13

c. Resumen de resultados

Métrica	Escenario 1 (Fijo)	Escenario 2 (Variable)
Backlog final	0 licencias	13 licencias
Backlog máximo	9 licencias	13 licencias
Días con backlog	17/30 (57%)	20/30 (67%)

c. Gráficos representativos



El backlog final con CAPACIDAD VARIABLE es MAYOR

d. Análisis del gráfico:

El gráfico muestra cómo evolucionó el backlog en ambos escenarios a lo largo de los 30 días. La línea azul (capacidad fija) presenta oscilaciones, pero logra recuperarse a cero en el día 30, mientras que la línea roja (capacidad variable) muestra un crecimiento progresivo y termina en un backlog de 13 licencias. Se observan picos pronunciados en el escenario variable en los días 2, 5, 12, 14, 19 y 30, correspondientes a los momentos donde la capacidad fue baja (7-9) y la demanda fue alta (13-15). Esto indica que la tasa de llegada superó puntualmente la capacidad de atención, generando backlog que luego no pudo ser recuperado completamente.

Pregunta 1: ¿Cómo simularías un valor entero entre 5 y 15 cada día?

Para simular un valor entero entre 5 y 15 cada día se utiliza la función `random.randint(5, 15)` de la librería `random` de Python. Esta función genera un número entero aleatorio dentro del rango especificado, incluyendo los extremos 5 y 15. La distribución utilizada es la uniforme discreta, lo que significa que cada valor entre 5 y 15 tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.

Pregunta 2: ¿Qué variables necesitas para representar el sistema?

Las variables necesarias para representar el sistema son: demanda (licencias solicitadas cada día), capacidad (licencias que el equipo puede activar), backlog (acumulación de licencias no atendidas) y `historial_backlog` (lista para guardar la evolución día a día y poder graficarla).

Pregunta 3: ¿Qué pasa si el resultado es negativo?

Si el resultado de `backlog_anterior + demanda - capacidad` da negativo, significa que la capacidad sobró. En un sistema real, el backlog no puede ser negativo porque no existen "licencias pendientes negativas". Por lo tanto, se aplica la regla de que el backlog nunca baja de cero, estableciendo `backlog = 0`.

Pregunta 4: ¿Cuál escenario genera más backlog?

El escenario de capacidad variable genera más backlog. En mi simulación, el backlog final con capacidad fija fue 0 licencias, mientras que con capacidad variable fue 13 licencias. Esto se debe a que en el escenario variable ocurrieron días críticos como el día 2 (demanda 15, capacidad 9), día 5 (demanda 13, capacidad 7) y día 30 (demanda 13, capacidad 7), donde el backlog aumentó rápidamente y no pudo recuperarse.

Pregunta 5: ¿La variabilidad ayuda o perjudica?

La variabilidad definitivamente PERJUDICA al sistema. Aunque matemáticamente los promedios sean idénticos (demanda promedio 10, capacidad promedio 10), la introducción de variabilidad en la capacidad genera resultados mucho peores. En mi simulación, la capacidad fija terminó con backlog cero, mientras que la capacidad variable terminó con backlog trece. Esto demuestra que los promedios engañan.

Pregunta 6: ¿Cuál sistema es más "riesgo"?

El sistema de capacidad variable es más riesgoso porque introduce incertidumbre. Con capacidad fija, el negocio sabe exactamente cuántas licencias puede activar cada día (10), lo que permite planificar con certeza. Con capacidad variable, no se puede garantizar cuántas licencias se activarán; puede ser 7 (muy malo) o 13 (muy bueno). Esta incertidumbre hace que el backlog sea impredecible.

Pregunta 7: ¿Qué recomendarías al negocio?

Basado en los resultados de mi simulación, recomiendo al negocio tres acciones. Primero, mantener una capacidad fija en lugar de variable, ya que la capacidad fija logró backlog cero mientras la variable terminó con backlog trece. Segundo, aumentar la capacidad fija por encima de la demanda promedio, por ejemplo a 12 licencias por día, para crear un colchón que absorba los picos de demanda (el máximo es 15). Tercero, si la capacidad variable es inevitable, aumentar la capacidad mínima del rango de 7-13 a 10-13 o implementar horas extra cuando el backlog supere un umbral crítico.

e. Conclusión

A lo largo de este ejercicio, he podido comprender de manera práctica qué es un backlog y cómo se comporta un sistema dinámico ante diferentes condiciones. Cuando ejecuté la simulación con capacidad fija de 10 licencias por día, obtuve un backlog final de 0, lo que significa que el sistema logró recuperarse de los picos de demanda gracias a los días de demanda baja donde la capacidad sobrante permitió reducir la acumulación. Sin embargo, cuando cambié al escenario de capacidad variable entre 7 y 13 licencias por día, el backlog final fue de 13 licencias, un resultado radicalmente peor a pesar de que el promedio de capacidad seguía siendo 10. Esto me hizo reflexionar sobre algo que White & Ingalls mencionan en su artículo: los promedios engañan. En teoría, ambos escenarios deberían funcionar igual porque la capacidad promedio es la misma que la demanda promedio, pero en la práctica la variabilidad destruye el rendimiento del sistema. Me doy cuenta de que esto es aplicable a muchas situaciones reales, no solo a este ejercicio de SaaS. Por ejemplo, en un call center, en una fábrica o en un hospital, la variabilidad en las llegadas o en los tiempos de servicio puede generar cuellos de botella aunque los promedios sean buenos. Personalmente, la lección más importante que me llevo de esta tarea es que diseñar sistemas pensando solo en promedios es un error muy común y peligroso. Si yo fuera el gerente de esta empresa SaaS, definitivamente

recomendaría mantener una capacidad fija de al menos 12 licencias por día para tener un colchón que absorba los picos de demanda. Si la capacidad variable es inevitable, buscaría la forma de aumentar la capacidad mínima o implementaría un sistema de horas extra para responder rápidamente cuando el backlog crezca demasiado. En definitiva, la simulación me ha permitido experimentar sin arriesgar dinero real, y me ha demostrado que la estabilidad y el colchón de capacidad son más valiosos que la flexibilidad cuando esa flexibilidad introduce riesgo de acumulación.

